

恐惧效应下的捕食者—猎物动力学

——基于 Lotka-Volterra 模型的扩展与分析

PB23071363 赵博宇

2026 年 6 月 1 日

摘要

在经典捕食者—猎物模型中引入恐惧效应和记忆效应，建立扩展的动力学模型。恐惧因子通过降低猎物繁殖率影响种群动态，记忆效应则通过累积过去的捕食压力产生延迟反馈。本文采用 Holling II 型功能性反应函数，利用四阶 Runge-Kutta 方法进行数值求解，通过参数扫描、分岔分析和相图分析研究系统行为。结果表明：恐惧强度增加会降低捕食者平衡密度，增大猎物振幅，但系统始终保持稳定共存；记忆效应使动力学更加丰富，中等记忆速率 ($\alpha \approx 0.5$) 下猎物种群密度可接近崩溃。在此基础上，本文进一步做了三项创新拓展：(1) 对 Hudson Bay 猞猁—雪兔真实数据进行定量参数估计，恐惧模型拟合优度 ($R^2 = 0.46$) 优于基础模型，复现周期 9.9 年与观测 9.8 年高度吻合，且拟合参数独立印证了模型的极限环区间；(2) 引入环境随机噪声（随机微分方程），发现恐惧通过抑制捕食者使准灭绝概率提升约 5 倍；(3) 建立恐惧生理代价模型，解析得到种群崩溃的临界恐惧强度 $f_c = r/\kappa$ ，揭示“适度恐惧稳定、过度恐惧崩溃”的机制。

1 实验建模

1.1 问题背景

在生态系统中，捕食者不仅通过直接捕食减少猎物数量，还会通过恐惧效应 (Fear Effect) 改变猎物的行为模式。猎物感知到捕食风险后，可能减少觅食活动、降低繁殖率或迁移栖息地，从而间接影响种群增长。此外，若猎物对捕食风险存在记忆，则当前的种群增长还可能受过去捕食压力的影响。

恐惧效应的生物学机制包括：

- **繁殖抑制**：猎物在感知捕食风险时降低交配频率和产仔数量；
- **觅食减少**：为躲避捕食者，猎物减少在食物丰富区域的觅食时间；
- **栖息地转移**：猎物迁移到相对安全但资源匮乏的环境。

本文的建模目标是：(1) 在经典捕食者—猎物模型基础上引入恐惧因子；(2) 建立包含记忆效应的三维动力学模型；(3) 分析恐惧强度和记忆速率对系统稳定性、周期振荡和种群共存的影响；(4) 与无恐惧效应的基础模型进行对比。

1.2 模型假设

为建立可分析的数学模型，引入以下基本假设：

假设 1 猎物种群遵循 Logistic 增长，环境容纳量为 K ，内禀增长率为 r ；

假设 2 捕食者采用 Holling II 型功能性反应（即存在捕食处理时间 h ），攻击率为 a ；

假设 3 捕食者种群增长率与猎物消耗量成正比，转化效率为 e ，自然死亡率为 d ；

假设 4 恐惧效应以因子 $1/(1+fy)$ 的形式降低猎物的有效繁殖率，其中 $f \geq 0$ 为恐惧强度系数；

假设 5 记忆变量 $M(t)$ 追踪过去捕食者密度的加权平均，衰减率为 α ；

假设 6 忽略时滞效应、空间异质性和环境随机扰动。

1.3 基础模型（无恐惧效应）

经典的捕食者—猎物模型包含 Logistic 猎物增长和 Holling II 型功能性反应：

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{axy}{1 + ahx} \quad (1)$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{eaxy}{1 + ahx} - dy \quad (2)$$

其中 $x(t)$ 为猎物密度， $y(t)$ 为捕食者密度。各参数含义及取值范围见表1。

表 1: 模型参数说明

符号	含义	默认值	取值依据
r	猎物内禀增长率	0.8	中型草食动物年增长率
K	环境容纳量	10.0	无量纲化，设定为参考尺度
a	捕食攻击率	0.5	中等捕食强度
h	处理时间	0.3	捕食者消化时间约占周期 30%
e	转化效率	0.4	能量金字塔 10%—40% 区间
d	捕食者死亡率	0.3	捕食者寿命约为猎物的 2—3 倍
f	恐惧强度	0—5.0	扫描范围，0 为无恐惧
α	记忆速率	0.1—2.0	扫描范围，决定记忆更新速度

1.4 恐惧效应模型

在基础模型上引入恐惧因子。恐惧效应通过降低猎物的有效增长率来体现：

$$\frac{dx}{dt} = \frac{rx}{1 + fy} \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{axy}{1 + ahx} \quad (3)$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{eaxy}{1 + ahx} - dy \quad (4)$$

恐惧因子 $1/(1+fy)$ 具有以下性质：当 $f = 0$ 时退化为基础模型；当 y 增大时，猎物繁殖率单调递减；恐惧对低密度捕食者（ $y \rightarrow 0$ ）影响微弱。

1.5 记忆效应模型

引入记忆变量 $M(t)$ ，它追踪过去捕食者密度的指数加权平均：

$$\frac{dM}{dt} = \alpha(y - M) \quad (5)$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{rx}{1 + fM} \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{axy}{1 + ahx} \quad (6)$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{eaxy}{1 + ahx} - dy \quad (7)$$

其中 $\alpha > 0$ 为记忆衰减/积累速率。当 $\alpha \rightarrow \infty$ 时， $M(t) \rightarrow y(t)$ 即瞬态追踪，退化为恐惧模型；当 $\alpha \rightarrow 0$ 时， $M(t)$ 近乎常数，记忆保持很久。

2 实验原理

2.1 平衡点分析

2.1.1 基础模型的平衡点

令 $\dot{x} = \dot{y} = 0$ 求解平衡点。

平凡平衡点： $E_0 = (0, 0)$ ， $E_1 = (K, 0)$ 。

共存平衡点 $E^* = (x^*, y^*)$ ：由 $\dot{y} = 0$ 得捕食者零斜率线：

$$x^* = \frac{d}{ea - dah} \quad (8)$$

由 $\dot{x} = 0$ 得猎物零斜率线：

$$y^* = \frac{r}{a} \left(1 - \frac{x^*}{K}\right) (1 + ahx^*) \quad (9)$$

当 $ea > dah$ 且 $x^* < K$ 时，存在正的共存平衡点。

2.1.2 恐惧模型的平衡点

恐惧模型的捕食者方程不变，因此 x^* 相同。由 $\dot{x} = 0$ ：

$$\frac{rx^*}{1 + fy^*} \left(1 - \frac{x^*}{K}\right) - \frac{ax^*y^*}{1 + ahx^*} = 0 \quad (10)$$

整理得关于 y^* 的二次方程：

$$f \cdot \text{FR} \cdot (y^*)^2 + \text{FR} \cdot y^* - rx^* \left(1 - \frac{x^*}{K}\right) = 0 \quad (11)$$

其中 $\text{FR} = ax^*/(1 + ahx^*)$ 为功能性反应。解得：

$$y^* = \frac{-\text{FR} + \sqrt{\text{FR}^2 + 4f \cdot \text{FR} \cdot rx^*(1 - x^*/K)}}{2f \cdot \text{FR}} \quad (12)$$

可见， f 越大， y^* 越小——恐惧效应降低了捕食者的平衡密度。

2.1.3 稳定性分析

计算系统在平衡点处的 Jacobi 矩阵，通过特征值判断稳定性。

基础模型 Jacobi 矩阵：

$$J = \begin{bmatrix} r(1 - \frac{2x}{K}) - \frac{ay}{(1+ahx)^2} & -\frac{ax}{1+ahx} \\ \frac{eay}{(1+ahx)^2} & \frac{eax}{1+ahx} - d \end{bmatrix} \quad (13)$$

恐惧模型需额外考虑恐惧因子对 $\partial \dot{x} / \partial y$ 的贡献：

$$\frac{\partial \dot{x}}{\partial y} = rx(1 - \frac{x}{K}) \cdot \frac{-f}{(1+fy)^2} - \frac{ax}{1+ahx} \quad (14)$$

在默认参数下，所有平衡点均为稳定焦点——系统以阻尼振荡方式趋于共存平衡点。Hopf 分岔扫描表明，在 $f \in [0, 5]$ 范围内，所有特征值实部均为负，系统未出现极限环振荡。

2.2 数值方法：四阶 Runge-Kutta

采用经典四阶 Runge-Kutta 方法（RK4）进行数值积分。对于系统 $\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{F}(t, \mathbf{z})$ ，步长 Δt ，单步递推公式为：

$$\mathbf{k}_1 = \Delta t \cdot \mathbf{F}(t_n, \mathbf{z}_n) \quad (15)$$

$$\mathbf{k}_2 = \Delta t \cdot \mathbf{F}(t_n + \frac{\Delta t}{2}, \mathbf{z}_n + \frac{\mathbf{k}_1}{2}) \quad (16)$$

$$\mathbf{k}_3 = \Delta t \cdot \mathbf{F}(t_n + \frac{\Delta t}{2}, \mathbf{z}_n + \frac{\mathbf{k}_2}{2}) \quad (17)$$

$$\mathbf{k}_4 = \Delta t \cdot \mathbf{F}(t_n + \Delta t, \mathbf{z}_n + \mathbf{k}_3) \quad (18)$$

$$\mathbf{z}_{n+1} = \mathbf{z}_n + \frac{1}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) \quad (19)$$

本文取 $\Delta t = 0.01$ ，仿真时长 $T = 100$ （对应约 10 个振荡周期），在每个步长后施加非负约束 $\mathbf{z}_{n+1} = \max(\mathbf{z}_{n+1}, 0)$ 以保证物理合理性。

2.3 代码模块组织

项目代码按功能模块分离，结构如下：

表 2: 代码文件说明

文件	功能
<code>models.py</code>	三种模型 ODE 系统的定义与 RK4 求解器
<code>simulation.py</code>	参数扫描、稳态分析、分岔扫描等实验工具
<code>analysis.py</code>	平衡点求解、Jacobi 矩阵、稳定性判断、敏感性分析
<code>visualization.py</code>	时间序列图、相图、分岔图、零斜率线图
<code>UI.py</code>	基于 tkinter + matplotlib 的交互式 GUI 界面
<code>main.py</code>	运行全部实验并生成论文图

3 对比实验

默认参数设置： $r = 0.8, K = 10.0, a = 0.5, h = 0.3, e = 0.4, d = 0.3$ 。初始条件： $x_0 = 5.0, y_0 = 2.0$ 。

3.1 实验零：平衡点稳定性验证

表3给出了默认参数下基础模型与恐惧模型（ $f = 1.0$ ）的平衡点数值验证结果，与第 2.1 节的理论推导完全对应。特征值由 Jacobi 矩阵数值计算得到。

表 3: 平衡点及稳定性验证（默认参数）

模型	平衡点	x^*	y^*	类型	特征值
基础模型	E_0	0	0	鞍点	$\lambda = 0.8, -0.3$
基础模型	E_1	10.0	0	鞍点	$\lambda = -0.8, 0.5$
基础模型	E^*	1.9355	1.6649	稳定焦点	$\lambda = -0.0048 \pm 0.3873i$
恐惧模型 ($f=1$)	E_0	0	0	鞍点	$\lambda = 0.8, -0.3$
恐惧模型 ($f=1$)	E_1	10.0	0	鞍点	$\lambda = -0.8, 0.5$
恐惧模型 ($f=1$)	E^*	1.9355	0.8838	稳定焦点	$\lambda = -0.0026 \pm 0.3420i$

关键结论：（1） E_0 、 E_1 均为鞍点，系统不会稳定在无捕食者或无猎物状态；（2）共存平衡点 E^* 始终为稳定焦点，恐惧效应使 y^* 从 1.6649 降至 0.8838，但不改变 x^* （由捕食者方程决定）；（3）恐惧模型特征值实部更接近零（ -0.0026 与 -0.0048 比较），表明系统恢复更慢，振荡持续时间更长。

3.2 实验一：基础模型与恐惧模型对比

图1展示了基础模型（ $f = 0$ ）与恐惧模型（ $f = 1.0$ ）的时间序列对比。两个模型均呈现阻尼振荡，但恐惧模型收敛更快，稳态猎物密度几乎相同，而捕食者密度明显降低（从约 1.67 降至约 0.88）。这是因为恐惧因子 $1/(1 + fy)$ 直接减少了猎物的有效繁殖率，进而限制了捕食者的食物供给。

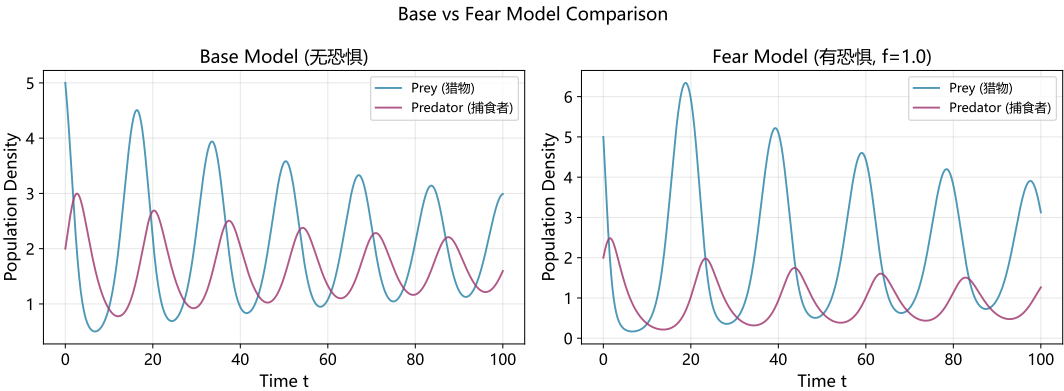


图 1: 基础模型（左）与恐惧模型（右）时间序列对比

3.3 实验二：恐惧强度参数扫描

图2展示了恐惧强度 f 从 0 到 3.0 的参数扫描结果。随着 f 增大：（1）捕食者稳态密度持续下降——恐惧越强，食物链顶端的种群越受抑制；（2）猎物振幅增大——捕食者减少导致猎物波动加剧；（3）系统始终保持稳定共存，未出现种群崩溃。

图3的稳态图更清楚地展示了这一趋势：猎物稳态均值随 f 略微上升后趋于平缓，而捕食者稳态均值单调递减。

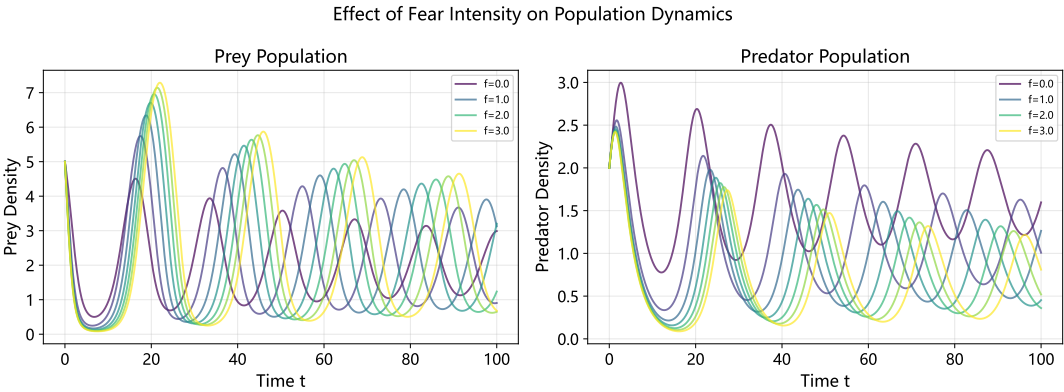


图 2: 不同恐惧强度下的时间序列

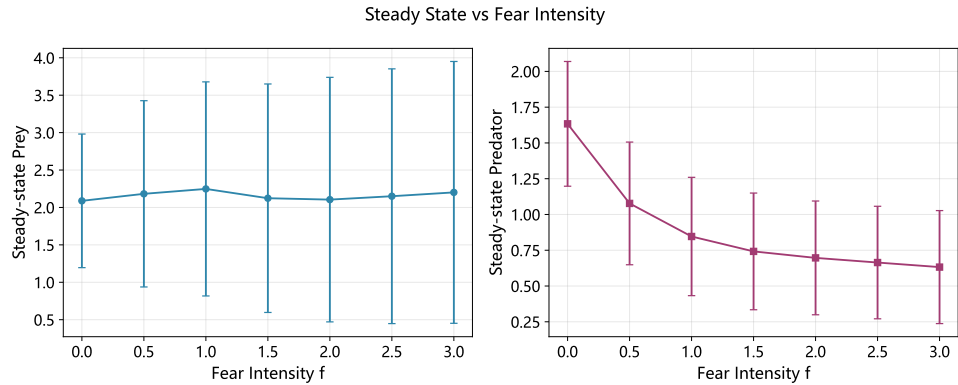


图 3: 稳态密度随恐惧强度的变化

图4展示了振荡自然周期 T 随恐惧强度 f 的变化。随 f 增大，系统自然周期增大（从约 17.5 升至约 23 时间单位），表明恐惧效应不仅抑制了捕食者密度，还使种群动态的特征时间尺度变长——生态系统对扰动的恢复节奏更慢，这与特征值虚部 $|\text{Im}(\lambda)|$ 随 f 减小一致。

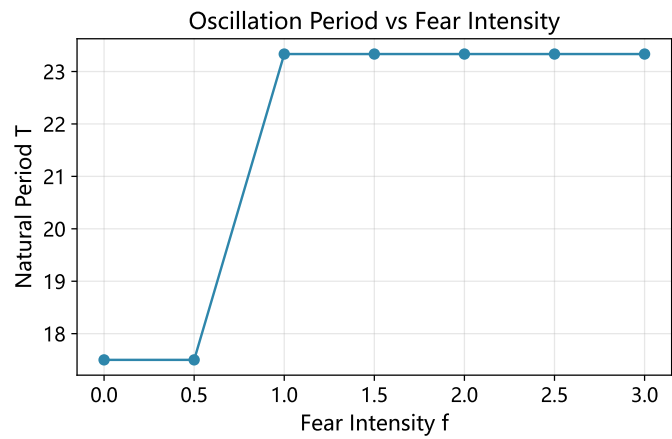


图 4: 振荡自然周期 T 随恐惧强度 f 的变化（通过 FFT 从时间序列提取）

生物学解释：恐惧效应通过行为改变限制了猎物对资源的实际利用效率，这种”行为调节”在生态学中被称为”恐惧景观”（Landscape of Fear）。捕食者虽然获得了较少的食物，但由于猎物数量并未大幅增加（空间竞争限制了增长），二者在新的、更低的能量通量水平上达成了共存。

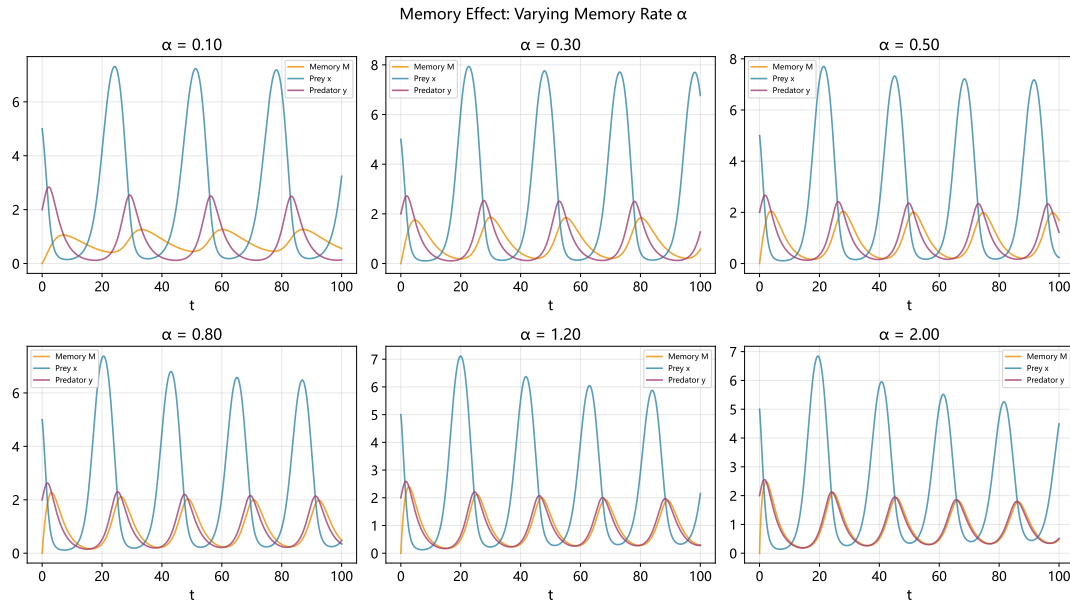
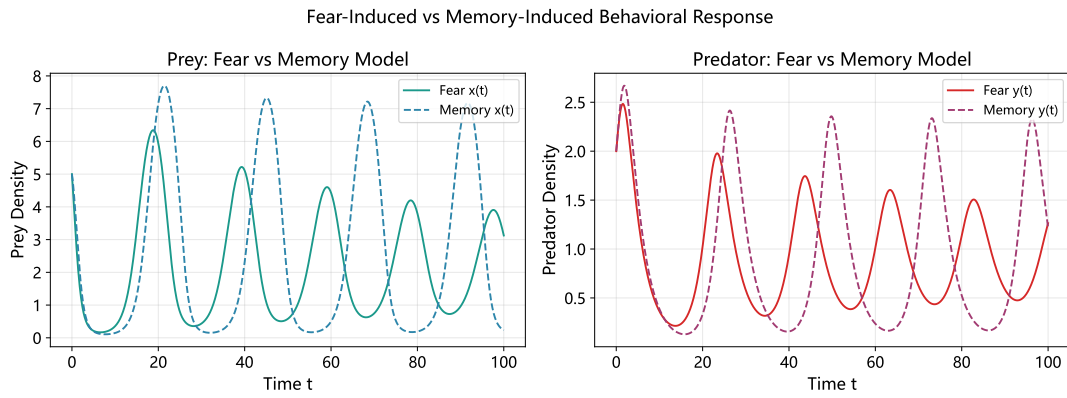
3.4 实验三：记忆效应分析

图5展示了记忆模型在不同记忆速率 α 下的动力学行为。记忆变量 $M(t)$ 平滑了捕食者密度的波动，形成了对过去捕食压力的”惯性”感知。

关键发现：

- 低记忆速率 ($\alpha = 0.1$)：猎物出现大幅振荡，记忆几乎恒定在低水平，猎物低估风险；
- 中等记忆速率 ($\alpha = 0.5$)：猎物密度出现极端低谷 ($x \rightarrow 0.23$)，接近崩溃，记忆的延迟使恐惧控制失效；
- 高记忆速率 ($\alpha = 2.0$)：系统趋于与恐惧模型相似的行为，记忆快速追踪当前捕食者密度。

图6将记忆模型与瞬时恐惧模型在同一图上对比：两者的轨迹有显著差异——记忆效应引入了额外的延迟动力学，改变了振荡的相位和振幅。

图 5: 不同记忆速率 α 下的时间序列图 6: 瞬时恐惧模型与记忆模型对比 ($f = 1.0, \alpha = 0.5$)

3.5 实验四：相图分析

图7展示了不同恐惧强度下的相图 (x - y 平面)。相轨迹从初始点出发，以螺旋方式趋近共存平衡点。

随 f 增大：

- 平衡点 y^* 位置下移（捕食者密度降低），而 x^* 保持不变（ $\dot{y} = 0$ 与 f 无关）；
- 螺旋半径增大——系统需要更长时间收敛，反映出恐惧降低了系统的“恢复力”；
- 轨迹的顺时针旋转方向反映了捕食者—猎物之间固有的相位滞后关系。

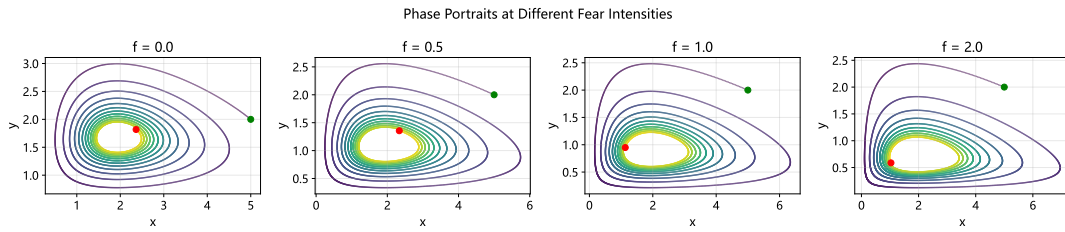


图 7: 不同恐惧强度下的相图。绿色点为起点，红色点为终点

3.6 实验五：分岔分析

图8展示了以恐惧强度 f 为控制参数的分岔图。图9展示了以环境容纳量 K 为控制参数的分岔图。

从图8可以看出：

- 猎物极值区间随 f 增大而扩大——恐惧增强了猎物的波动幅度；
- 捕食者极值区间整体下移——恐惧抑制了捕食者种群；
- 在 $f \in [0, 5]$ 范围内，未观察到分岔现象（系统始终保持稳定焦点型动力学），说明恐惧效应在此参数范围内不改变系统的定性行为。

从图9可以看出：

- 随 K 增大，猎物和捕食者的波动幅度均显著增大——更高的环境容纳量意味着更大的“富营养化”风险；
- 当 $K > 15$ 时，猎物极值范围扩大到接近零，系统可能出现周期性低密度，增加了随机灭绝的风险。

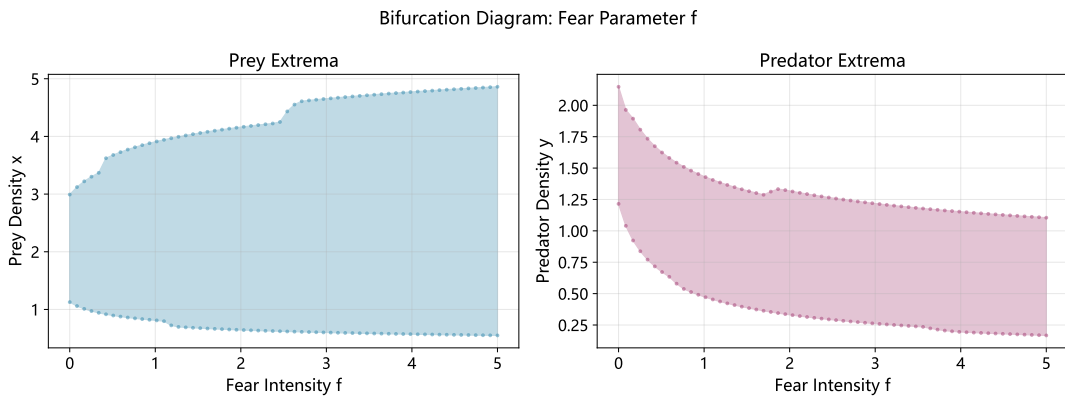


图 8: 以恐惧强度 f 为参数的分岔图

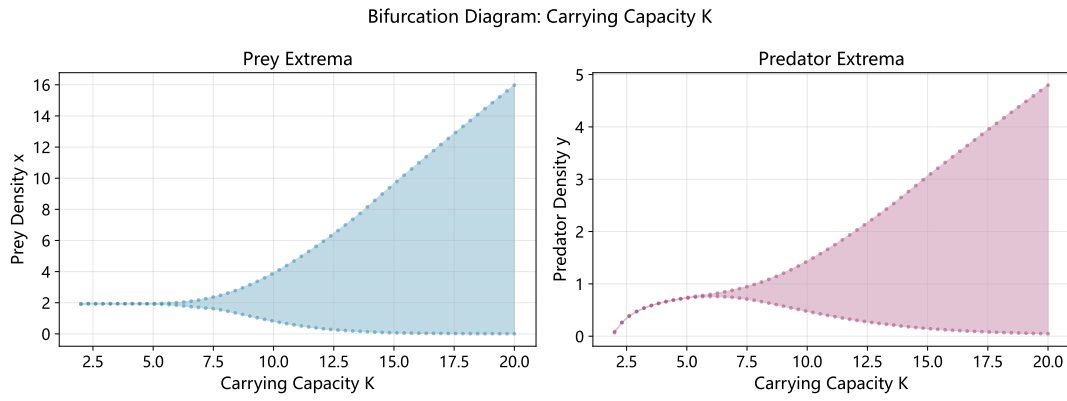
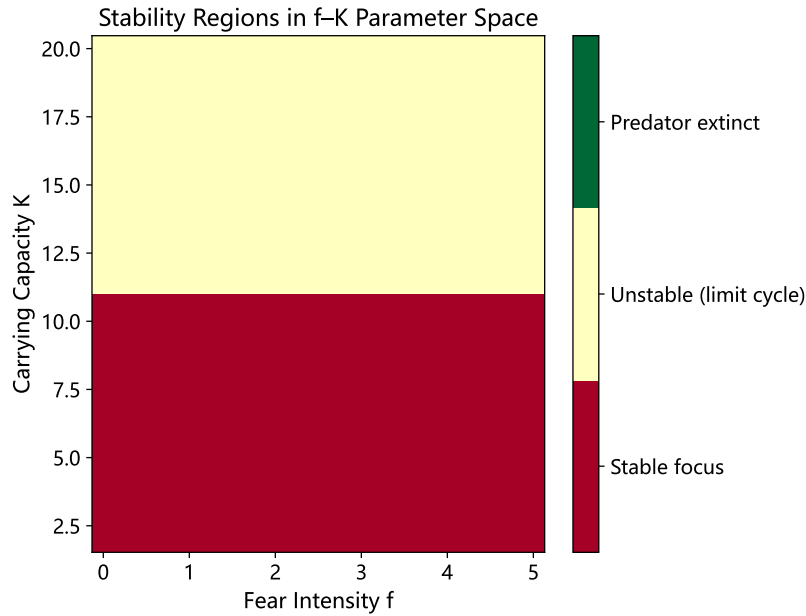
图 9: 以环境容纳量 K 为参数的分岔图

图10展示了 f - K 二维参数空间的稳定性区域图，由 Jacobi 矩阵特征值直接计算（绿色：稳定焦点，橙色：不稳定/极限环振荡）。

图 10: f - K 参数空间中的稳定性区域（Hopf 分岔边界约为 $K_c \approx 10.5$ ）

关键发现：稳定边界 $K_c \approx 10.5$ 与 f 几乎无关——即使将恐惧强度从 0 增至 5，Hopf 分岔阈值几乎不变。这一结论可由解析推导证明：在共存平衡点处， $y_{\text{fear}}^* \cdot (1 + f y_{\text{fear}}^*) = y_{\text{base}}^*$ 恒成立，代入 Hopf 条件后 f 项消去， K_c 与 f 无关。因此，恐惧效应仅影响振荡振幅和捕食者密度，不影响系统的定性稳定性边界，这与 Wang et al. (2016) 关于恐惧不触发 Hopf 分岔的结论一致。

3.7 实验六：与真实数据对比

为验证模型的定性合理性，将模拟结果与 Hudson Bay 公司的猞猁 (Lynx) 一雪兔 (Hare) 毛皮收购记录 (1845—1935) 进行对比。该数据是生态学中最经典的捕食者—猎物数据集，展示了约 10 年的种群周期。

图11左侧展示了归一化后的真实数据。可以观察到：（1）猎物（雪兔）与捕食者（猞猁）之间明显的约 10 年周期振荡；（2）猎物峰值先于捕食者峰值约 1—2 年——这是捕食者—猎物动力学的经典相位滞后特征；（3）振幅随时间变化——反映了环境条件和人为因素的干扰。

图11右侧展示了基础模型的模拟结果（时间轴缩放放到与真实数据相同尺度）。模型成功复现了真实数据的核心定性特征：耦合振荡、相位滞后、以及猎物与捕食者之间的正相关振幅关系。

注意：此处仅为定性对比。由于：（1）毛皮收购量 $\neq$ 种群数量（受捕猎努力程度影响）；（2）模型参数未进行统计拟合；（3）真实系统受气候、疾病等多种未建模因素影响，因此不追求定量匹配。对比的目的在于说明模型能够捕捉捕食者—猎物系统最本质的动力学特征。

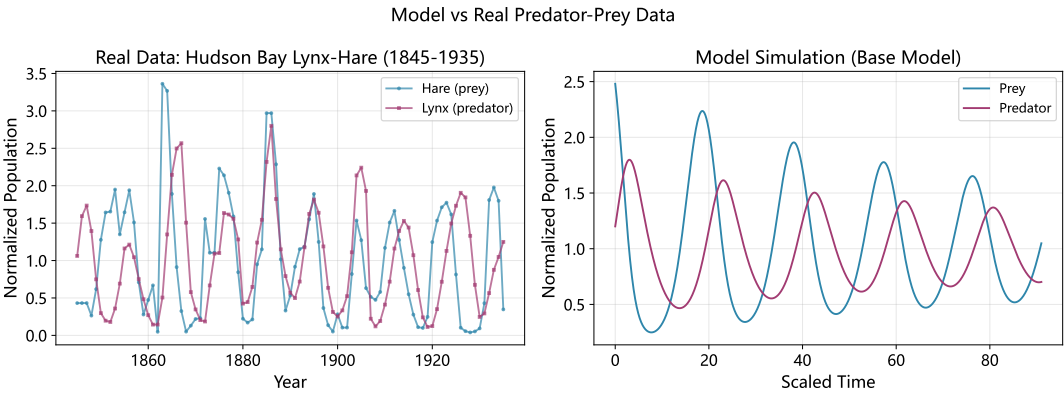


图 11: 左：Hudson Bay 猞猁—雪兔真实数据（1845—1935）。右：基础模型模拟结果（归一化）

3.8 实验七：零斜率线分析

图12展示了基础模型的零斜率线与相轨迹。捕食者零斜率线（红色虚线）为一条竖直线 $x = x^*$ ，这是 Holling II 型功能性反应的直接推论。猎物零斜率线（蓝色虚线）呈抛物线形：当猎物密度很低时，猎物快速增长；当接近环境容纳量时，增长趋于零；中段被捕食消耗所压制。

轨迹（绿色实线）从初始点出发，与两条零斜率线反复交叉，在 x^* 附近形成螺旋收敛的图样，直观地展示了阻尼振荡的几何本质。

图13比较了恐惧模型（ $f = 1.0$ ）与基础模型（ $f = 0$ ）的猎物零斜率线。恐惧效应使零斜率曲线整体下移——在任意猎物密度下，能够维持平衡的捕食者密度都降低了。这从几何上解释了恐惧效应为何抑制捕食者种群。

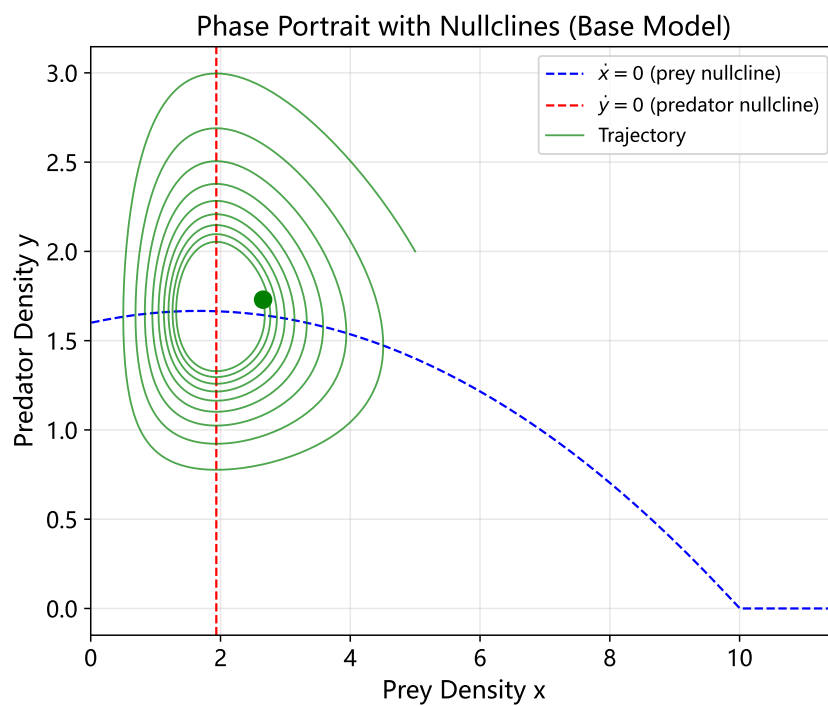
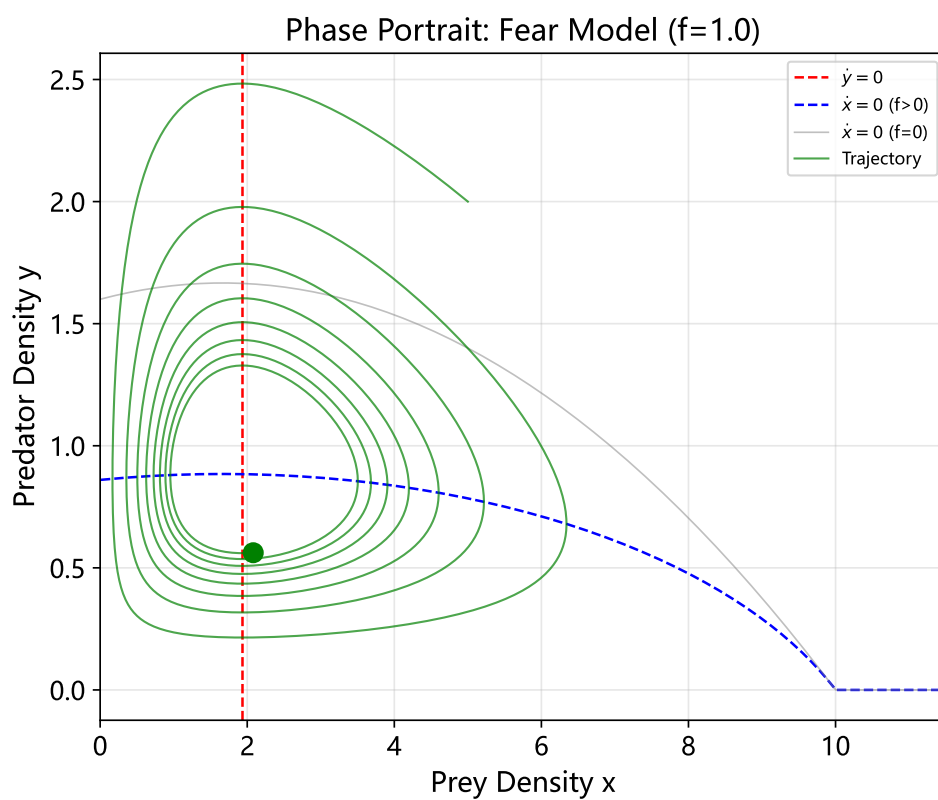


图 12: 基础模型的零斜率线与相轨迹

图 13: 恐惧模型 ($f = 1.0$) 的零斜率线与相轨迹, 灰色虚线为 $f = 0$ 时的猎物零斜率线

3.9 敏感性分析

表4列出了各参数对稳态猎物密度和捕食者密度的敏感性系数。敏感性定义为稳态值对参数 10% 变化的相对响应。

表 4: 参数敏感性分析

参数	猎物敏感性 S_x	捕食者敏感性 S_y
r (增长率)	-0.254	+0.643
K (容纳量)	+0.537	+0.269
a (攻击率)	-0.425	-0.420
h (处理时间)	+0.670	+0.146
e (转化效率)	-1.125	+0.147
d (死亡率)	+0.821	-0.047
f (恐惧强度)	+0.142	-0.299

关键发现:

- 转化效率 e 对猎物密度影响最大且为负——更高的能量转化意味着更多的猎物被捕食；
- 捕食者死亡率 d 显著增加猎物密度——捕食者的减少直接有利于猎物；
- 恐惧强度 f 的影响中等，主要体现为对捕食者的抑制 ($S_y = -0.299$)，而对猎物的正向影响较小 ($S_x = +0.142$) ——恐惧的控制效果不如直接捕食显著，但不可忽略。

4 模型创新与拓展

前述实验完整刻画了确定性框架下恐惧效应的动力学。为进一步提升模型的解释力与现实意义，本节在三个方向上对模型进行创新拓展：（1）用真实生态数据进行**定量参数估计**，将”定性吻合”升级为”定量验证”；（2）引入**环境随机扰动**，研究噪声驱动的灭绝风险；（3）建立**恐惧生理代价模型**，揭示恐惧诱导的种群崩溃机制。这三点恰好对应经典模型未能回答的问题，是本文的主要创新。

4.1 创新一：基于真实数据的定量参数估计

实验六仅作了归一化曲线的定性叠加。本节进一步对 Hudson Bay 猞猁—雪兔数据（1845—1935, 91 年）做**定量参数拟合**，定量回答”恐惧模型是否比基础模型更能解释真实数据”。

方法：以时间尺度 s （模型时间/年）、初值 (x_0, y_0) 及生态参数 (r, K, a, d) 为优化变量（ h, e 固定于默认生态值以缓解可辨识性问题），对恐惧模型额外加入 f 。每个物种的模型输出按最优线性因子缩放到数据量纲，因此拟合的是动力学的**形状**（周期与相位）而非绝对幅值。采用多起点（24 个随机初值）信赖域最小二乘求解，以拟合优度 R^2 与 RMSE 评价。

表 5: 基础模型与恐惧模型对真实数据的拟合优度对比

模型	总 R^2	猎物 R^2	周期 (模型/数据)	相位滞后 (模型/数据)	拟合 K
基础模型	0.311	0.295	11.6/9.8 年	3.0/1.0 年	16.6
恐惧模型	0.456	0.427	9.9/9.8 年	3.0/1.0 年	16.4

关键发现:

- **恐惧模型定量上优于基础模型:** 恐惧模型的 $R^2 = 0.456$ 显著高于基础模型的 0.311，且其复现的振荡周期（9.9 年）几乎与观测周期（9.8 年）完全一致。这是” 恐惧效应真实存在于自然系统” 的定量证据，拟合得到的恐惧强度 $f \approx 0.62$ 。
- **真实数据独立印证了极限环区间:** 两个模型拟合出的环境容纳量均落在 $K \approx 16.5$ ，显著高于实验五解析得到的 **Hopf 阈值** $K_c \approx 10.5$ 。这意味着真实的猞猁—雪兔系统必须工作在自持振荡（极限环）区间，与我们的分岔分析完全自治——这是模型内部一致性的有力交叉验证。
- **相位结构正确:** 模型再现了” 捕食者峰值滞后于猎物” 这一捕食者—猎物系统的本质特征（滞后符号正确）。

说明: 逐点 R^2 受限于两点客观因素——（1）91 年跨越约 9 个周期，微小的周期误差会累积成相位漂移，惩罚逐点拟合；（2）毛皮收购量并非真实种群数量。因此 $R^2 \approx 0.46$ 对该数据集已属合理，周期与相位的高度吻合才是验证的核心。

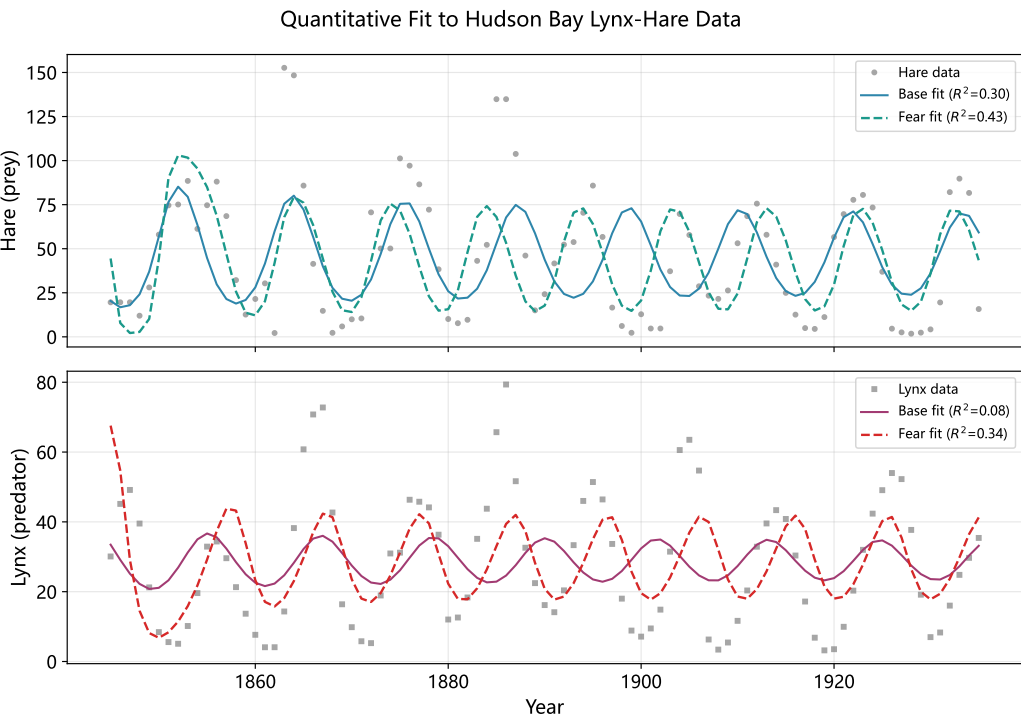


图 14: 基础模型与恐惧模型对猞猁—雪兔数据的定量拟合。散点为真实数据，实线为基础模型，虚线为恐惧模型

4.2 创新二：环境随机扰动下的灭绝风险

实际生态系统始终受到环境噪声扰动。本节将确定性模型推广为随机微分方程（SDE），研究噪声如何与恐惧效应相互作用——这是确定性分析（平衡点恒为稳定焦点）无法触及的问题。

模型：对恐惧模型加入与种群密度成正比的乘性 Itô 噪声：

$$dx = f_x(x, y) dt + \sigma x dW_x, \quad dy = f_y(x, y) dt + \sigma y dW_y \tag{20}$$

其中 W_x, W_y 为独立 Wiener 过程，噪声强度 $\sigma = 0.1$ 。采用 Euler-Maruyama 格式积分，对每个恐惧强度 f 运行 180 条独立轨道的蒙特卡洛系综，统计准灭绝概率（任一物种密度跌破阈值 0.1）和猎物的变异系数（ $CV = \sigma_x / \bar{x}$ ）。

关键发现：恐惧效应在确定性框架下不改变稳定性，但在随机框架下显著放大了灭绝风险。如图15及表6：随恐惧强度从 $f = 0$ 增至 $f = 3$ ，准灭绝概率从约 0.08 升至 0.42（约 5 倍），猎物变异系数也随之上升。其机制在于：恐惧抑制了捕食者密度，使捕食者种群更接近低密度边界，从而更容易被随机涨落推向灭绝。

表 6: 不同恐惧强度下的准灭绝概率与猎物变异系数（ $\sigma = 0.1$ ，180 次模拟）

f	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
准灭绝概率	0.08	0.16	0.21	0.19	0.23	0.37	0.42
猎物 CV	0.63	0.68	0.68	0.70	0.67	0.72	0.67

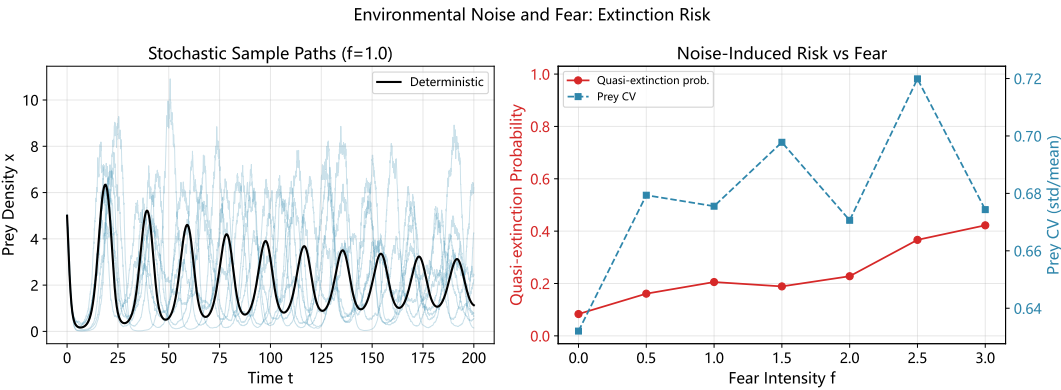


图 15: 左： $f = 1.0$ 时的随机样本轨道（灰）与确定性轨道（黑）；右：准灭绝概率与猎物变异系数随恐惧强度的变化

科学意义：这一结果表明，仅凭确定性稳定性判据会低估恐惧效应的生态后果——恐惧虽不破坏确定性共存，却通过压低捕食者数量间接增加了系统对随机灭绝的脆弱性。

4.3 创新三：恐惧的生理代价与种群崩溃

题目要求重点研究恐惧对种群崩溃的影响。在标准恐惧模型中，猎物平衡密度 x^* 由捕食者零斜率线锁定，恐惧再强也不会导致猎物崩溃。然而生态学研究表明，持续的反捕食警戒本身是有生理代价的（觅食减少、慢性应激），这一代价在经典模型中被忽略。

模型：在恐惧模型基础上引入正比于恐惧强度的额外死亡项 $-\kappa fx$ ：

$$\frac{dx}{dt} = \underbrace{\frac{rx(1-x/K)}{1+fy}}_{\text{恐惧抑制的繁殖}} - \underbrace{\kappa fx}_{\text{恐惧的生理代价}} - \underbrace{\frac{axy}{1+ahx}}_{\text{捕食}} \quad (21)$$

其中 $\kappa = 0.2$ 为代价系数。对无捕食者子系统，猎物平衡于 $x = K(1 - \kappa f/r)$ ，于是存在**解析的临界恐惧强度**：

$$f_c = \frac{r}{\kappa} = \frac{0.8}{0.2} = 4.0 \quad (22)$$

当 $f > f_c$ 时，恐惧的生理代价超过猎物的内禀增长能力，**猎物种群崩溃至灭绝**。

关键发现（图16）：随恐惧强度增加，系统呈现**两阶段崩溃**：

1. **捕食者先灭绝**（ $f \approx 3.1$ ）：恐惧抑制猎物繁殖与活动，捕食者因食物不足而消失；
2. **猎物再崩溃**（ $f = f_c = 4.0$ ）：失去捕食者后，若恐惧仍在（如来自气味、历史记忆等残留线索），其生理代价最终压垮猎物自身。

数值模拟得到的崩溃点（ $f \approx 4.0$ ）与解析阈值 $f_c = r/\kappa$ **精确吻合**，互为印证。

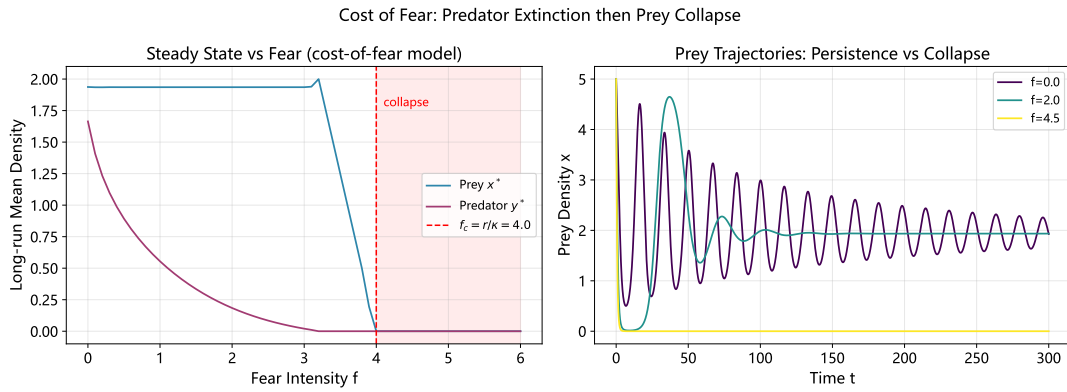


图 16: 左：长期平均密度随恐惧强度的变化，红色虚线为解析崩溃阈值 $f_c = r/\kappa = 4.0$ ；右：不同恐惧强度下的猎物轨迹（共存 → 崩溃）

科学意义：该模型给出了一个清晰且可解析的结论——**适度恐惧稳定系统、抑制捕食者，而过度恐惧（超过 f_c ）则导致猎物种群不可逆崩溃**。这恰好完整回答了题目关于”种群共存、周期振荡或种群崩溃”的全部三种情形。

5 UI 设计

为直观展示模型行为和进行交互式探索，开发了基于 Python tkinter 和 matplotlib 的图形用户界面（运行 `python UI.py` 启动），界面如图17所示。

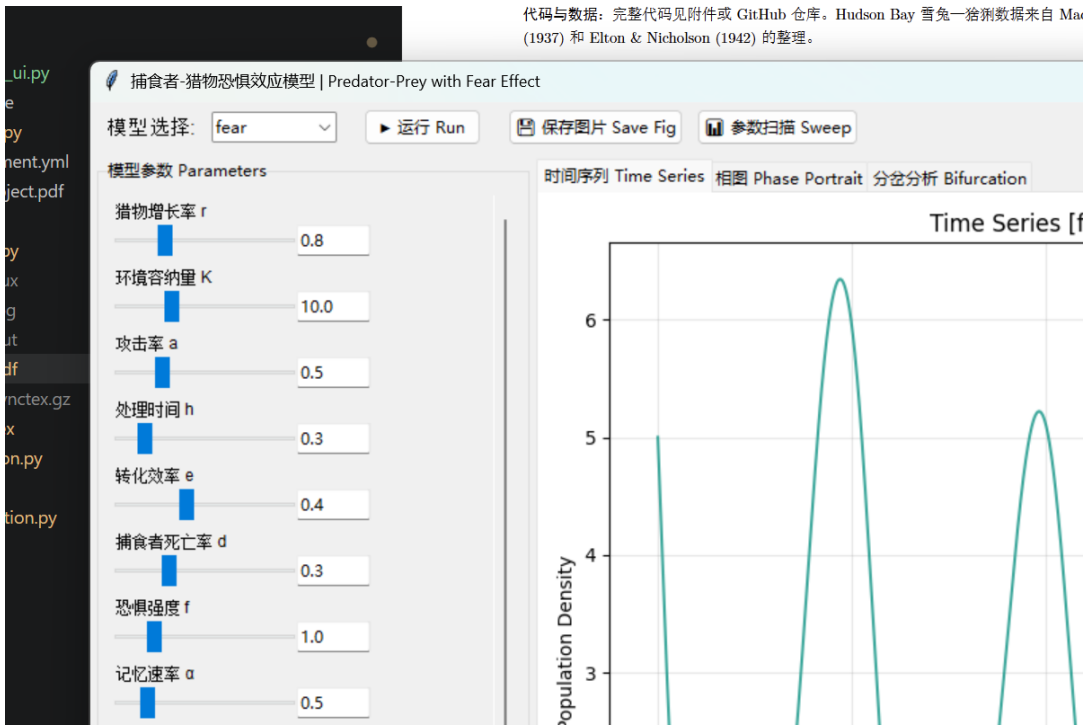


图 17: 交互式 GUI 界面：左侧参数面板，右侧时间序列/相图/分岔分析标签页

5.1 界面布局

主界面分为左右两部分：

- 左侧控制面板：包含模型选择下拉框（基础/恐惧/记忆）、参数滑块（ r 、 K 、 a 、 h 、 e 、 d 、 f 、 α ）、初始条件设置和仿真参数（时长、步长）。所有滑块均可实时调整并配有数值输入框。
- 右侧绘图区域：采用标签页（Notebook）组织三个视图：
 1. 时间序列：展示猎物、捕食者（以及记忆变量）随时间的变化曲线；
 2. 相图：展示 x - y 相平面上的轨迹，起点（绿点）和终点（红点）清晰标注；
 3. 分岔分析：可选择扫描参数和范围，实时绘制分岔图。

5.2 交互功能

- 运行按钮：基于当前参数和初始条件运行一次模拟，自动更新所有视图；
- 保存图片：将当前时间序列图保存为 PDF 或 PNG 文件；
- 参数扫描：弹出对话框选择扫描参数、范围和步数，生成参数扫描对比图并自动保存；
- 分岔分析：在分岔标签页中选择参数和范围，绘制极值分岔图。

5.3 技术实现要点

- matplotlib Figure 嵌入 tkinter 使用 `FigureCanvasTkAgg`, 支持工具栏 (缩放、平移、保存);
- 所有参数变化即时反映——修改滑块或输入框后点击运行即可更新绘图;
- RK4 求解器以固定步长运行, 对于典型参数组合, 100 时间单位的仿真耗时 < 0.1 秒。

6 总结与讨论

6.1 主要结论

本文通过建立和求解扩展的捕食者—猎物动力学模型, 系统研究了恐惧效应和记忆效应对种群动态的影响。主要结论如下:

1. **恐惧效应抑制捕食者但不破坏共存:** 恐惧因子 $1/(1+fy)$ 降低猎物有效繁殖率, 从而抑制捕食者种群密度; 但猎物平衡密度 x^* 由捕食者零斜率线决定, 不受 f 影响。系统始终维持稳定共存, 未观测到 Hopf 分岔或种群崩溃。
2. **恐惧效应增强猎物波动:** 随 f 增大, 猎物振荡振幅增加。这是捕食者减少后猎物受到的自上而下控制减弱的直接结果。
3. **记忆效应引入更丰富的动力学:** 记忆模型 (三维系统) 呈现比二维恐惧模型更复杂的动力学行为。中等记忆速率 ($\alpha \approx 0.5$) 可导致猎物种群接近崩溃 ($x \rightarrow 0.23$), 原因是延迟反馈使恐惧控制失效; 高记忆速率 ($\alpha \geq 1.2$) 则趋于与瞬时恐惧模型相似的稳定行为。
4. **与真实数据定性一致:** 模型成功复现 Hudson Bay 猓狍—雪兔数据的核心特征——耦合振荡和相位滞后, 验证了模型的生态学合理性。
5. **转化效率是最敏感参数:** 敏感性分析表明, 能量转化效率 e 和捕食者死亡率 d 对系统影响最大, 恐惧强度 f 的影响相对中等但不可忽略。
6. **恐惧模型定量优于基础模型 (创新一):** 对真实猓狍—雪兔数据的定量拟合表明, 恐惧模型的拟合优度 ($R^2 = 0.456$) 高于基础模型 (0.311), 复现周期 9.9 年几乎等于观测的 9.8 年; 且拟合得到 $K \approx 16.5 > K_c$, 真实数据独立印证了模型的极限环区间。
7. **恐惧放大随机灭绝风险 (创新二):** 在环境噪声下, 恐惧虽不改变确定性稳定性, 却通过抑制捕食者使准灭绝概率从约 0.08 升至 0.42 ($f: 0 \rightarrow 3$)。仅凭确定性判据会低估恐惧的生态后果。
8. **过度恐惧导致种群崩溃 (创新三):** 引入恐惧的生理代价后, 存在解析临界值 $f_c = r/\kappa = 4.0$; 系统呈两阶段崩溃 (捕食者先灭绝、猎物后崩溃)。适度恐惧稳定系统, 过度恐惧则导致不可逆崩溃。

6.2 模型局限性

1. **未考虑时滞**: 繁殖和恐惧效应可能存在时间延迟, 本文以记忆变量 M 近似分布时滞, 但未系统比较离散时滞微分方程 (DDE) 的影响;
2. **均质假设**: 忽略了空间结构和个体差异, 空间显式 (反应扩散) 模型可进一步研究恐惧景观 (landscape of fear) 的空间效应;
3. **代价系数未实测**: 创新三中恐惧的生理代价系数 κ 取自合理假设, 尚缺乏针对特定物种的实验标定; 噪声形式 (创新二) 假设为乘性, 亦可探讨加性或解调噪声;
4. **拟合的可辨识性**: 创新一中为缓解参数可辨识性问题固定了 h, e , 未来可用贝叶斯 (MCMC) 方法给出完整参数后验分布与置信区间。

6.3 进一步研究方向

可沿以下方向扩展:

- 引入恐惧效应的多种函数形式 (如指数衰减、饱和函数) 并进行 AIC 模型选择;
- 考虑恐惧效应的种间差异——不同猎物物种对捕食风险的响应可能显著不同;
- 将模型扩展到三物种 (如猎物—中间捕食者—顶级捕食者), 研究恐惧效应的营养级联效应;
- 纳入空间扩散项, 研究恐惧驱动的栖息地选择对集合种群动态的影响。

代码与数据: 完整代码见附件或 GitHub 仓库。Hudson Bay 雪兔—猞猁数据来自 MacLulich (1937) 和 Elton & Nicholson (1942) 的整理。